

PHM 测试知识库样例（航空地面健康管理）

1. 文档说明

- 文档用途：用于 RAG 系统测试（检索、重写、诊断生成、来源引用）
 - 适用对象：机务工程师、PHM 平台算法工程师、排故支持人员
 - 版本：v1.0
 - 更新时间：2026-04-17
-

2. 术语与字段约定

- **ATA**：航空运输协会章节编码，用于定位系统
- **故障代码**：机载告警或地面监测系统统一故障标识
- **健康参数**：振动、压力、温度、电流、流量等状态量
- **信息缺口**：当前诊断无法闭环所缺失的关键数据

推荐输出结构（供问答模型使用）：

1. 诊断结论
 2. 可能原因
 3. 排查步骤
 4. 风险与安全提示
 5. 依据来源
 6. 信息缺口
-

3. 故障案例 A：发动机振动偏高

3.1 基本信息

- 系统：发动机
- ATA 章节：ATA72

- 故障代码： ENG-VIB-021
- 触发条件：巡航阶段 N1 稳定，机体振动值持续升高

3.2 典型现象

- EICAS 提示：ENG VIB HIGH
- N1 振动：短时峰值 5.2 ips，10 分钟均值 4.6 ips
- EGT 正常上限内，但出现轻微波动（+18°C）
- 燃油流量较同工况基线增加约 3.8%

3.3 可能原因

1. 风扇叶片污染或轻微损伤导致转子不平衡
2. 发动机安装支架连接件预紧不足
3. 轴承早期磨损（尚未发展为高温告警）
4. 传感器漂移导致振动读数偏大（概率较低）

3.4 排查步骤

1. 对比近 20 个航段振动趋势，确认是否持续恶化
2. 执行发动机外观检查，重点检查风扇叶片前缘与叶根
3. 检查发动机安装点紧固力矩记录，必要时复检
4. 进行振动传感器交叉比对（左右发/备份通道）
5. 若振动持续 >4.5 ips 且呈上升趋势，安排停场深度检查

3.5 风险与安全提示

- 若振动继续恶化，可能引发二次结构疲劳风险
- 出现“振动升高 + EGT 异常上扬”组合时，需提高放行门槛

3.6 信息缺口

- 缺少最近一次发动机水洗记录
- 缺少同机型同发动机序列号的群体基线比较数据

4. 故障案例 B：液压系统压力低

4.1 基本信息

- 系统：液压系统 B 回路
- ATA 章节：ATA29
- 故障代码：HYD-P-104
- 触发条件：下降进近阶段液压压力低于下限

4.2 典型现象

- ECAM/EICAS：HYD B PRESS LOW
- 压力读数：由 3000 psi 下滑至 2350 psi
- 液压油温：正常（58°C）
- 起落架放下时间略延长（+2.4s）

4.3 可能原因

1. 液压泵效率下降
2. 回路内泄漏（接头或作动筒密封）
3. 压力传感器偏移
4. 液压滤芯堵塞导致供压能力下降

4.4 排查步骤

1. 复核液压油量与油液污染状态
2. 对液压泵出口压力进行地面测试
3. 检查回路关键接头渗漏痕迹
4. 检查滤芯压差并评估是否更换
5. 对比传感器读数与机械表读数，确认测量真实性

4.5 风险与安全提示

- 压力低于 2500 psi 且持续时，不建议继续高周转放行
- 涉及飞控/起落架作动性能下降时，应优先保障落地后排故

4.6 信息缺口

- 缺少最近 30 天泵输出性能趋势

- 缺少同回路泄漏率历史数据
-

5. 故障案例 C：航电数据总线间歇中断

5.1 基本信息

- 系统：航电数据网络
- ATA 章节：ATA31 / ATA34
- 故障代码：AVIONICS-BUS-302
- 触发条件：湿热天气下间歇性出现通信超时

5.2 典型现象

- 告警：DATA BUS TIMEOUT（间歇）
- 机组报告：短时导航页面数据冻结 2-4 秒
- 复位后短暂恢复，后续重复出现

5.3 可能原因

1. 连接器接触不良（受湿度影响）
2. 总线终端电阻偏离标称值
3. 某 LRU 设备间歇性发送异常帧
4. 供电纹波超限影响通信稳定性

5.4 排查步骤

1. 下载并分析相关 LRU 故障日志与总线错误计数
2. 对可疑连接器进行清洁、复插和接触电阻测量
3. 检查终端电阻并核对线束完整性
4. 在地面复现测试中记录湿度与故障出现相关性
5. 必要时隔离可疑 LRU 做替换验证

5.5 风险与安全提示

- 导航/显示链路间歇丢失可能引发飞行员工作负荷上升
- 需防止“仅复位放行”而未根因闭环

5.6 信息缺口

- 缺少故障出现时段环境湿度与舱内温度同步记录
 - 缺少异常帧报文级抓取数据
-

6. 故障案例 D：起落架收放时间超限

6.1 基本信息

- 系统：起落架
- ATA 章节：ATA32
- 故障代码： LG-EXT-208

6.2 典型现象

- 放轮时间超过维护阈值（名义值 + 3.0 秒）
- 液压压力存在短时跌落
- 起落架舱门位置反馈存在轻微迟滞

6.3 可能原因

1. 作动筒内泄漏或摩擦增大
2. 舱门机构润滑不足
3. 控制阀响应变慢
4. 回路瞬态供压不足

6.4 排查步骤

1. 检查舱门机构和连杆润滑状态
2. 测量作动筒两端压差与保持能力
3. 检查控制阀动作时间并与标准值对比
4. 回看液压瞬态数据，确认供压跌落时点

6.5 风险与安全提示

- 多次超限未处置可能演化为收放失败风险
- 如合并出现相关告警，建议提升维护等级

7.故障案例 E：空调组件过温告警

7.1 基本信息

- 系统：环境控制系统
- ATA 章节：ATA21
- 故障代码： `PACK-OVHT-117`

7.2 典型现象

- PACK TEMP 高于阈值，短时触发过温告警
- 引气压力波动增大
- 再循环风扇电流出现异常峰值

7.3 可能原因

1. 热交换效率下降（换热器污染）
2. 温控阀调节滞后
3. 温度传感器偏差
4. 风扇工况异常导致散热不足

7.4 排查步骤

1. 检查换热器表面污染和堵塞状态
2. 核对温控阀开度命令与反馈一致性
3. 校验温度传感器
4. 检查风扇电流和轴承状态

7.5 风险与安全提示

- 反复过温可能导致 ECS 可靠性下降
- 高温天气下应提高监控频次

8.预测性维护建议（状态驱动）

8.1 建议阈值策略

1. 单点超限不立即判定故障，结合趋势斜率与持续时间
2. 对“振动 + 温度 + 油耗”进行多参数联合评分
3. 使用最近 30 航段基线而非固定阈值做个体化比较

8.2 维护策略切换建议

- 从“固定间隔维护”转为“健康状态触发维护”
 - 建立风险等级：
 - R1：观察（继续监控）
 - R2：计划性停场检查
 - R3：立即排故后再放行
-

9. RAG 测试问句样例

1. 发动机振动高（ENG-VIB-021）优先排查哪些部件？
 2. ATA29 液压压力低并伴随起落架放轮变慢怎么处理？
 3. 你能根据 AVIONICS-BUS-302 给出分步排故建议吗？
 4. PACK-0VHT-117 在高温天气反复出现，有什么风险？
 5. 请按“诊断结论-可能原因-排查步骤-风险提示-信息缺口”输出。
-

10. 来源标识（用于检索引用）

- 来源文件： phm_test_knowledge_base.md
- 文档类型： PHM 测试样例
- 建议标签： PHM ATA72 ATA29 ATA31 ATA32 ATA21 故障诊断 预测性维护